

Análisis de Casos de Uso

Sistema de Gestión para la Cervecería "El Compadre"

Introducción

Una vez identificadas las necesidades de la cervecería "El Compadre", es necesario definir la forma en que los usuarios interactuarán con el sistema. Para ello se emplea el ****Diagrama de Casos de Uso****, el cual representa las funcionalidades que ofrecerá el sistema desde la perspectiva de los actores que harán uso de él.

Este diagrama permite establecer el alcance funcional del sistema, identificar las responsabilidades de cada usuario y definir las operaciones que deberán implementarse durante el desarrollo del software.

Objetivo

Identificar los actores que interactúan con el sistema y definir las funcionalidades necesarias para administrar eficientemente las operaciones de la cervecería "El Compadre", sirviendo como base para el diseño del sistema y su posterior implementación.

Actores del Sistema

Administrador

Es el responsable de la administración general de la cervecería. Tiene acceso completo al sistema y puede gestionar toda la información relacionada con el funcionamiento del negocio.

Responsabilidades

- Iniciar sesión.
- Administrar usuarios.
- Gestionar empleados.
- Gestionar clientes.
- Gestionar proveedores.
- Gestionar categorías.
- Gestionar productos.
- Supervisar el inventario.
- Registrar compras.
- Registrar ventas.
- Gestionar mesas.
- Registrar pagos.
- Consultar reportes.

- Configurar el sistema.

Mesero

Es el encargado de brindar atención a los clientes durante su estancia en la cervecería.

Responsabilidades

- Iniciar sesión.
- Consultar disponibilidad de mesas.
- Asignar una mesa a los clientes.
- Registrar pedidos.
- Registrar ventas.
- Registrar pagos.
- Liberar mesas.
- Imprimir recibos.

Encargado de Inventario

Es responsable del abastecimiento y control de los productos del establecimiento.

Responsabilidades

- Iniciar sesión.
- Registrar proveedores.
- Registrar compras.
- Administrar productos.
- Administrar categorías.
- Actualizar inventario.
- Consultar existencias.

Casos de Uso

Los principales casos de uso del sistema se agrupan en los siguientes módulos.

Seguridad

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar acceso (versión futura).

Gestión de Usuarios

- Registrar usuario.
- Consultar usuario.
- Modificar usuario.

- Eliminar usuario.

Gestión de Empleados

- Registrar empleado.
- Consultar empleado.
- Modificar empleado.
- Eliminar empleado.

Gestión de Clientes

- Registrar cliente.
- Consultar cliente.
- Modificar cliente.
- Eliminar cliente.

Gestión de Proveedores

- Registrar proveedor.
- Consultar proveedor.
- Modificar proveedor.
- Eliminar proveedor.

Gestión de Categorías

- Registrar categoría.
- Consultar categoría.
- Modificar categoría.
- Eliminar categoría.

Gestión de Productos

- Registrar producto.
- Consultar producto.
- Modificar producto.
- Eliminar producto.

Gestión del Inventario

- Consultar inventario.
- Actualizar existencias.
- Verificar productos con stock mínimo.

Gestión de Compras

- Registrar compra.
- Agregar productos a la compra.
- Calcular total.

- Registrar pago de compra.

Gestión de Ventas

- Registrar venta.
- Agregar productos.
- Calcular subtotal.
- Calcular IVA.
- Calcular total.
- Confirmar venta.
- Cancelar venta.

Gestión de Mesas

- Registrar mesa.
- Consultar disponibilidad.
- Asignar mesa.
- Cambiar estado.
- Liberar mesa.

Gestión de Pagos

- Registrar pago.
- Seleccionar método de pago.
- Generar recibo.

Reportes

- Reporte de ventas.
- Reporte de compras.
- Reporte de inventario.
- Reporte de clientes.
- Reporte de productos más vendidos.

Descripción de los Casos de Uso Principales

Caso de Uso: Iniciar Sesión

Actor: Administrador, Empleado y Encargado de Inventario.

Descripción:

Permite que un usuario autorizado ingrese al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña previamente registrados.

Precondición

El usuario debe encontrarse registrado y activo.

Postcondición

El sistema mostrará el menú correspondiente al rol del usuario.

Caso de Uso: Registrar Venta

Actor: Administrador y Mesero.

Descripción

Permite registrar los productos consumidos por un cliente, calcular el importe correspondiente y generar el comprobante de pago.

Flujo principal

1. Seleccionar la mesa.
2. Seleccionar el cliente (opcional).
3. Agregar productos.
4. Especificar cantidades.
5. Calcular subtotal.
6. Calcular impuestos.
7. Calcular total.
8. Registrar el pago.
9. Generar recibo.
10. Liberar la mesa.

Caso de Uso: Registrar Compra

Actor: Administrador y Encargado de Inventario.

Descripción

Permite registrar las compras realizadas a un proveedor para abastecer el inventario.

Flujo principal

1. Seleccionar proveedor.
2. Agregar productos.
3. Registrar cantidades.
4. Registrar precio de compra.
5. Calcular total.
6. Confirmar compra.
7. Actualizar inventario.

Caso de Uso: Gestionar Inventario

Actor: Administrador y Encargado de Inventario.

Descripción

Permite consultar las existencias disponibles, registrar entradas y mantener actualizado el inventario de productos.

Caso de Uso: Gestionar Mesas

Actor: Administrador y Mesero.

Descripción

Permite controlar la disponibilidad de las mesas del establecimiento, asignarlas a los clientes y liberarlas una vez finalizado el servicio.

Relaciones entre Casos de Uso

Relaciones «include»

Las siguientes funcionalidades forman parte obligatoria de otros casos de uso.

- Registrar Venta «include» Agregar Productos.
- Registrar Venta «include» Calcular Subtotal.
- Registrar Venta «include» Calcular IVA.
- Registrar Venta «include» Calcular Total.
- Registrar Venta «include» Registrar Pago.
- Registrar Venta «include» Generar Recibo.
- Registrar Compra «include» Agregar Productos.
- Registrar Compra «include» Calcular Total.
- Registrar Compra «include» Actualizar Inventario.

Relaciones «extend»

Las siguientes funcionalidades ocurren únicamente bajo determinadas condiciones.

- Registrar Venta «extend» Cancelar Venta.
- Registrar Venta «extend» Aplicar Descuento.
- Registrar Pago «extend» Reimprimir Recibo.
- Registrar Compra «extend» Cancelar Compra.

Asociación de Actores

Caso de Uso	Administrador	Mesero	Encargado de Inventario
Iniciar sesión	✓	✓	✓
Gestionar usuarios	✓		

Gestionar empleados	✓		
Gestionar clientes	✓	✓	
Gestionar proveedores	✓		
Gestionar categorías	✓		
Gestionar productos	✓		
Gestionar inventario	✓		
Registrar compras	✓		
Registrar ventas	✓	✓	